# یادداشت کوتاه برای ارائه ۸ اسلایدی

## اسلاید 1

در این پروژه، سنگ شکسته را با یک شبکه ساده نمایش دادم. اختلاف هد چپ و راست، جریان ایجاد می‌کند؛ بالا و پایین جریان خارجی ندارند. هدفم محاسبه جریان کل و رسانایی مؤثر شبکه است.

## اسلاید 2

برای هر شبکه ابتدا یک احتمال اتصال انتخاب کردم و لینک‌ها را فعال یا غیرفعال کردم. رسانایی لینک‌های فعال هم تصادفی است. سپس هد همه گره‌های مجهول را هم‌زمان از بقای جریان حل کردم و جریان‌ها را به دست آوردم.

## اسلاید 3

روی هزار شبکه مستقل، چهار بررسی فیزیکی انجام دادم: بقای جریان گره‌ها، برابری ورودی و خروجی، تساوی انرژی و کران هد. خطاها در حدود دقت محاسباتی بودند. این بررسی‌ها صحت حل عددی را نشان می‌دهند.

## اسلاید 4

برای بررسی مستقل، مسئله‌هایی با جواب معلوم هم حل کردم: شبکه یکنواخت، مسیر سری و موازی و قطع کامل شبکه. مقیاس‌پذیری و یکنوایی هم بررسی شدند. هر ۳۹ مورد ثبت‌شده موفق بود؛ این تعداد با ۲۴ آزمون خودکار اولیه فرق دارد.

## اسلاید 5

در هرکدام از ۹ سناریو، ده هزار شبکه ساختم. با افزایش دلتا، میانگین رسانایی بیشتر شد، چون سود شبکه‌های پراتصال از افت شبکه‌های کم‌اتصال بیشتر بود. با افزایش سیگما، لینک‌های ضعیف‌تر گلوگاه ایجاد کردند و میانگین کاهش یافت. این نتایج برای دامنه بررسی‌شده هستند.

## اسلاید 6

در سناریوی مرجع، حدود ۴۹ درصد شبکه‌ها اصلاً جریان نداشتند. بقیه، جریان‌های مثبت با پراکندگی زیاد داشتند؛ برای همین میانگین و میانه خیلی متفاوت‌اند. پس فقط یک میانگین کافی نیست و باید احتمال صفر و صدک‌های توزیع را هم گزارش کنیم.

## اسلاید 7

برای پیدا کردن عامل‌های مهم از Sobol استفاده کردم، چون اثرها غیرخطی و ترکیبی‌اند. آبی اثر مستقل و نارنجی اثر همراه با برهم‌کنش‌هاست. اتصال عامل غالب بود. فاصله زیاد دو میله دلتا نشان می‌دهد اثر آن با بقیه ورودی‌ها ترکیب می‌شود. رتبه‌بندی به دامنه ورودی‌ها وابسته است.

## اسلاید 8

چهار پیام اصلی این است: اتصال مهم‌ترین عامل بود؛ میانگین به‌تنهایی کافی نیست؛ مدل ساده، دوبعدی و کالیبره‌نشده است؛ و برای سنگ واقعی باید هندسه شکستگی سه‌بعدی، رابطه رسانایی با بازشدگی و داده میدانی اضافه شود.